$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2} = 0 \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \\ v_d &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2} = v_0 \end{aligned}\right\} \tag{11}$$

即第二次碰撞刚碰完时，a、b 速度为零，弹簧处在自然状态，故以后 a、b 静止在各自的平衡位置；c、d 亦处在各自的平衡位置，并以相同的速度 v_0 向右运动，以后一直匀速运动下去，不再振动，也不会再发生碰撞.

2. $k_1 = 4k_2$ 时

因 $k_1 = 4k_2$，故有

$$\omega_1 = 2\omega_2 = \sqrt{\frac{2k_1}{m}} = \sqrt{\frac{8k_2}{m}} \tag{12}$$

第一次碰撞后，a、b、c、d 相对桌面坐标系的位置和速度由(4)式和(5)式可求得

$$\left.\begin{aligned} X_a &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t - \frac{l}{2} \\ X_b &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{2\omega_1}\sin\omega_1 t + \frac{l}{2} \\ X_c &= \frac{1}{2}v_0 t + \frac{v_0}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 t}{2} + \frac{l}{2} \\ X_d &= \frac{1}{2}v_0 t - \frac{v_0}{\omega_1}\sin\frac{\omega_1 t}{2} + \frac{3l}{2} \end{aligned}\right\} \tag{13}$$

$$\left.\begin{aligned} v_a &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_b &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\omega_1 t \\ v_c &= \frac{v_0}{2} + \frac{v_0}{2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \\ v_d &= \frac{v_0}{2} - \frac{v_0}{2}\cos\frac{\omega_1 t}{2} \end{aligned}\right\} \tag{14}$$

如果在以后的运动过程中 b 与 c 会相遇，则有

$$X_b = X_c$$

由(13)式有

$$-\frac{1}{2}\sin\omega_1 t = \sin\left(\frac{\omega_1 t}{2}\right)$$

因 $\omega_1 = 2\omega_2$，得

$$\sin\omega_2 t(\cos\omega_2 t + 1) = 0 \tag{15}$$

其解为

$$\omega_2 t = n\pi \qquad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots \tag{16}$$

其中使 t 为异于零的最小正数解满足

$$\omega_2 t = \pi \tag{17}$$

及

$$\omega_1 t = 2\pi \tag{18}$$

b、c 相遇时相对质心系的速度由(2)式及(16)式得

$$v_b'(\text{遇}) = -\frac{v_0}{2}$$